# QoS でスループットを保証

ONTAP 9

NetApp
March 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/performance-admin/guarantee-throughput-qos-task.html on March 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

QoS でスループットを保証 . . . . . 1
QoS の概要を使用してスループットを保証 . . . . . 1
スループットの下限 v2 を有効または無効にします . . . . . 6
ストレージ QoS のワークフロー . . . . . 7
QoS を使用してスループットの上限を設定する . . . . . 7
QoS を使用してスループットの下限を設定します . . . . . 10
アダプティブ QoS ポリシーグループを使用する . . . . . 12

# QoS でスループットを保証

## QoS の概要を使用してスループットを保証

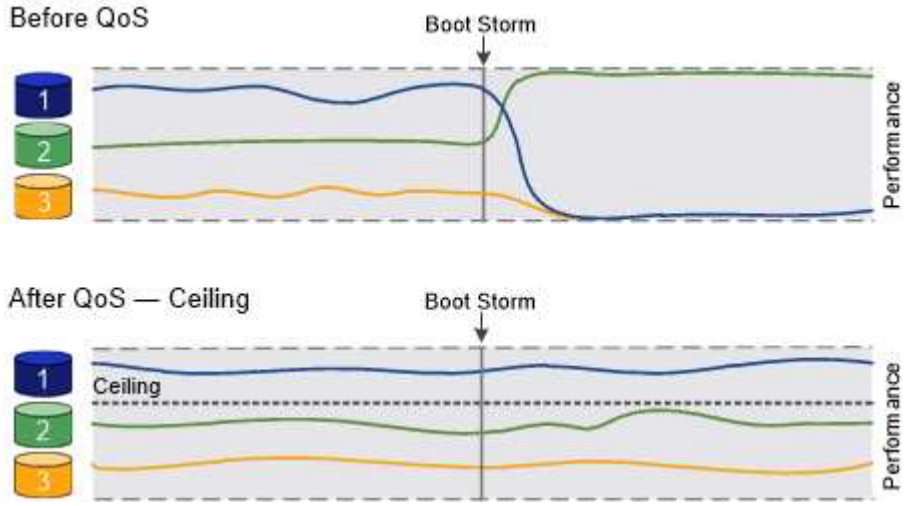
ストレージサービス品質（ QoS ）を使用して、重要なワークロードのパフォーマンスが競合するワークロードの影響を受けて低下しないようにすることができます。競合するワークロードに Throughput Ceil天 を設定して、システムリソースへの影響を制限したり、重要なワークロードに Throughput Floor_ を設定したりすることで、競合するワークロードによる要求に関係なく最小のスループットターゲットを満たすことができます。同じワークロードに対して上限と下限を設定することもできます。

### スループットの上限（最大 **QoS** ）について

スループットの上限は、ワークロードのスループットを最大 IOPS / MBps 、または IOPS / MBps に制限します。次の図では、ワークロード 2 がワークロード 1 および 3 の Bully とならないようにスループットの上限が設定されています。

a_policy group_ は、 1 つ以上のワークロードに対するスループットの上限を定義します。ワークロードとは、 a_storage オブジェクト： _a ボリューム、ファイル、 qtree 、または LUN 、あるいは SVM 内のすべてのボリューム、ファイル、 qtree 、または LUN の I/O 処理のことです。上限はポリシーグループの作成時に指定できるほか、ワークロードをしばらく監視したあとで指定することもできます。

> ワークロードのスループットは、特にスループットが急激に変化した場合、指定された上限を 10% までは超過することができます。バースト時には、上限を 50% まで超過することができます。バーストは、トークンが 150% まで累積した場合に単一ノードで発生します



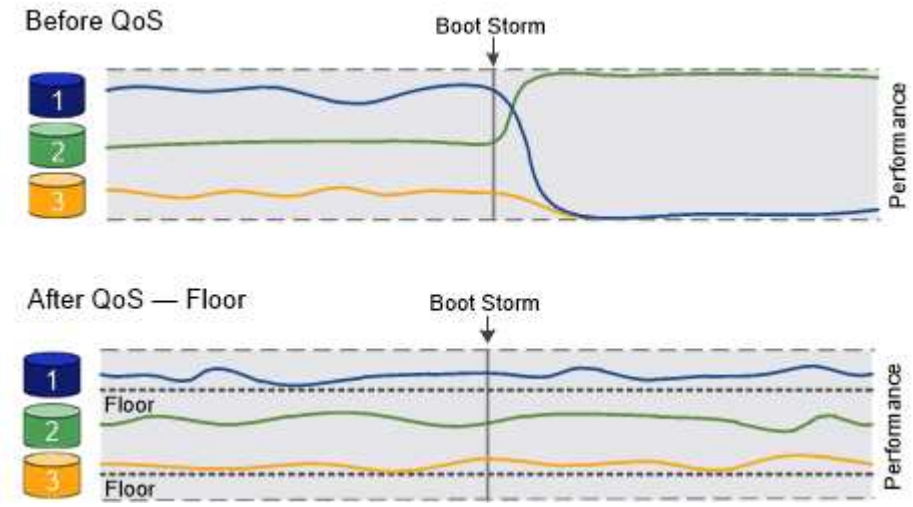

### スループットの下限（最小 **QoS** ）について

スループットの下限はワークロードのスループットが最小 IOPS / MBps / IOPS / MBps を下回らないことを保証します。次の図では、ワークロード 1 とワークロード 3 のスループットの下限により、ワークロード 2 による要求に関係なく、最小スループットの目標を達成しています。

これらの例からわかるように、スループットの上限はスループットを直接調整するのに対し、スループットの下限は下限が設定されたワークロードを優先することでスループットを間接的に調整します。

スループットの下限を定義するポリシーグループは、 SVM には適用できません。下限はポリシーグループの作成時に指定できるほか、ワークロードをしばらく監視したあとで指定することもできます。

ONTAP 9.7 より前のリリースでは、使用可能なパフォーマンス容量が十分にある場合にスループットの下限が保証されます。ONTAP 9.7 以降では、使用可能なパフォーマンス容量が不足している場合でもスループットの下限を保証できます。この新しいフロアビヘイビアをフロア v2 と呼びます。この保証を満たすために、 v2 のフロアを使用すると、スループットの下限や下限の設定を超える作業を行わなくても、ワークロードのレイテンシが高くなる可能性があります。QoS とアダプティブ QoS の両方をサポートするフロア v2 環境。ONTAP 9.7P6 以降では、フロア v2 の新しい動作を有効または無効にするオプションを使用できます。「ボリューム移動トリガーカットオーバー」のような重要な操作の間は、ワークロードが指定されたフロアを下回ることがあります。利用可能な容量が十分にあり、重要な処理が実行されていない場合でも、ワークロードのスループットは指定された下限を 5% まで下回ることができます。オーバープロビジョニングされたフロアやパフォーマンス容量がないワークロードがある場合、指定された下限を下回ることがあります。




## 共有および非共有の **QoS** ポリシーグループについて

ONTAP 9.4 以降では、 _non-shared_QoS ポリシーグループを使用して、定義されたスループットの上限または下限の環境を各メンバーのワークロードごとに指定できます。_shared_policy グループの動作は ' ポリシー・タイプによって異なります

- スループットの上限については、共有ポリシーグループに割り当てられたワークロードの合計スループットが指定した上限以下でなければなりません。
- スループットの下限については、共有ポリシーグループを適用できるのは単一のワークロードのみです。

## アダプティブ **QoS** について

通常、ストレージオブジェクトに割り当てたポリシーグループの値は固定値です。ストレージオブジェクトのサイズが変わったときは、値を手動で変更する必要があります。たとえば、ボリュームの使用スペースが増えた場合、通常は指定されているスループットの上限も増やす必要があります。

アダプティブ QoS _ ワークロードのサイズの変更に合わせてポリシーグループの値が自動的に調整され、 TB または GB あたりの IOPS が一定に維持されます。これは、何百何千という数のワークロードを管理する大規模な環境では大きなメリットです。

アダプティブ QoS は、主にスループットの上限の調整に使用しますが、下限の管理（ワークロードサイズが増えた場合）に使用することもできます。ワークロードのサイズは、ストレージオブジェクトに割り当てられたスペースまたはストレージオブジェクトで使用されているスペースのいずれかで表されます。

> ONTAP 9.5 以降では、使用済みスペースをスループットの下限に使用できます。ONTAP 9.4 以前では使用できません。

- 割り当て済みスペースのポリシーでは、ストレージオブジェクトの公称サイズを基準に IOPS と TB / GB の比率が維持されます。比率が 100 IOPS/GB の場合、 150GB のボリュームのスループットの上限はボリュームのサイズが変更されないかぎり 15 、 000 IOPS です。ボリュームのサイズが 300GB に変更されると、アダプティブ QoS によってスループットの上限が 30 、 000 IOPS に調整されます。
- a_used space-policy （デフォルト）は、ストレージ効率化前に格納されている実際のデータの量に基づいて、 IOPS/TB|GB の比率を維持します。比率が 100 IOPS/GB の場合、 100GB のデータが格納された 150GB のボリュームのスループットの上限は 10 、 000 IOPS です。使用済みスペースの量が変わると、アダプティブ QoS によって比率が一定になるようにスループットの上限が調整されます。

ONTAP 9.5 以降では、アプリケーションに I/O ブロックサイズを指定することで、スループット制限を IOPS と MBps の両方で指定できます。MBps の制限は、ブロックサイズに IOPS 制限を掛けて計算されます。たとえば、 32K の I/O ブロックサイズで IOPS の制限が 6144 IOPS/TB の場合、 MBps の制限は 192MBps になります。

以下は、スループットの上限と下限の両方に対して想定される動作です。

- アダプティブ QoS ポリシーグループにワークロードを割り当てると、上限または下限がただちに更新されます。
- アダプティブ QoS ポリシーグループに含まれるワークロードのサイズを変更すると、上限または下限が約 5 分で更新されます。

更新が実行されるためにはスループットが少なくとも 10 IOPS 増加する必要があります。

アダプティブ QoS ポリシーグループは常に非共有です。定義されているスループットの上限または下限の環境各メンバーワークロードを個別に定義します。

ONTAP 9.6 以降では、 SSD を使用する ONTAP Select Premium でスループットの下限がサポートされます。

## 一般的なサポート

次の表に、スループットの上限、スループットの下限、およびアダプティブ QoS のサポート状況を示します。

| リソースまたは機能 | スループットの上限 | スループットの下限 | スループットの下限 v2 | アダプティブ QoS |
|---|---|---|---|---|
| ONTAP 9 バージョン | すべて | 9.2 以降 | 9.7 以降 | 9.3 以降 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| プラットフォーム | すべて | • AFF<br>• C190 *<br>• ONTAP Select プレミアム SSD * | • AFF<br>• C190<br>• SSD を使用する ONTAP Select Premium | すべて |
| プロトコル | すべて | すべて | すべて | すべて |
| FabricPool | はい。 | 階層化ポリシーが「 none 」に設定され、ブロックがクラウドにない場合は「 Yes 」です。 | 階層化ポリシーが「 none 」に設定され、ブロックがクラウドにない場合は「 Yes 」です。 | はい。 |
| SnapMirror Synchronous | はい。 | いいえ | いいえ | はい。 |

- C190 と ONTAP Select のサポートは、 ONTAP 9.6 リリースから開始されました。

## スループットの上限がサポートされるワークロード

次の表に、スループットの上限がサポートされるワークロードを ONTAP 9 のバージョン別に示します。ルートボリューム、負荷共有ミラー、およびデータ保護ミラーはサポートされません。

| ワークロード - 上限 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 以降 | 9.8 以降 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボリューム | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 |
| ファイル。 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 |
| LUN | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 |
| SVM | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 |
| FlexGroup ボリューム | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 |
| qtree * | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 |
| ポリシーグループごとに複数のワークロードが割り当てられます | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非共有のポリシーグループ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 |

- ONTAP 9.8 以降では、 NFS が有効な FlexVol および FlexGroup ボリュームの qtree で NFS アクセスがサポートされます。ONTAP 9.9..1 以降では、 SMB が有効になっている FlexVol および FlexGroup ボリュームの qtree でも SMB アクセスがサポートされます。

## スループットの下限がサポートされるワークロード

次の表に、スループットの下限がサポートされるワークロードを ONTAP 9 のバージョン別に示します。ルートボリューム、負荷共有ミラー、およびデータ保護ミラーはサポートされません。

| ワークロード - 下限 | 9.2 | 9.3 | 9.4 以降 | 9.8 以降 |
|---|---|---|---|---|
| ボリューム | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 |
| ファイル。 | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 |
| LUN | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 |
| SVM | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 |
| FlexGroup ボリューム | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 |
| qtree * | いいえ | いいえ | いいえ | はい。 |
| ポリシーグループごとに複数のワークロードが割り当てられます | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 |
| 非共有のポリシーグループ | いいえ | いいえ | はい。 | はい。 |

- ONTAP 9.8 以降では、 NFS が有効な FlexVol および FlexGroup ボリュームの qtree で NFS アクセスがサポートされます。ONTAP 9.9..1 以降では、 SMB が有効になっている FlexVol および FlexGroup ボリュームの qtree でも SMB アクセスがサポートされます。

## アダプティブ **QoS** がサポートされるワークロード

次の表に、アダプティブ QoS がサポートされるワークロードを ONTAP 9 のバージョン別に示します。ルートボリューム、負荷共有ミラー、およびデータ保護ミラーはサポートされません。

| ワークロード - アダプティブ QoS | 9.3 | 9.4 以降 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| ボリューム | はい。 | はい。 |
| ファイル。 | いいえ | はい。 |
| LUN | いいえ | はい。 |
| SVM | いいえ | いいえ |
| FlexGroup ボリューム | いいえ | はい。 |
| ポリシーグループごとに複数のワークロードが割り当てられます | はい。 | はい。 |
| 非共有のポリシーグループ | はい。 | はい。 |

### ワークロードとポリシーグループの最大数

次の表に、ワークロードとポリシーグループの最大数を ONTAP 9 のバージョン別に示します。

| ワークロードのサポート | 9.3 以前 | 9.4 以降 |
|---|---|---|
| クラスタあたりの最大ワークロード | 12,000 | 40,000 |
| ノードあたりの最大ワークロード | 12,000 | 40,000 |
| ポリシーグループの最大数 | 12,000 | 12,000 |

# スループットの下限 **v2** を有効または無効にします

AFF のスループットの下限 v2 を有効または無効にすることができます。デフォルトは enabled です。フロア v2 を有効にした場合、他のワークロードのレイテンシが高くなってもコントローラを多用した場合はスループットの下限を満たすことができます。QoS とアダプティブ QoS の両方をサポートするフロア v2 環境。

手順

1. advanced 権限レベルに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

2. 次のいずれかのコマンドを入力します。

| 状況 | 使用するコマンド |
| --- | --- |
| フロア v2 を無効にします | 'qos settings throughput floors-v2-enable false |
| フロア v2 を有効にします | 'qos settings throughput floors-v2-enable true |

MetroCluster クラスタでスループットの下限 v2 を無効にするには、を実行する必要があります

'qos settings throughput floors-v2-enable false

コマンドは、ソースとデスティネーションの両方のクラスタで実行します。

```
cluster1::*> qos settings throughput-floors-v2 -enable false
```

# ストレージ **QoS** のワークフロー

QoS で管理するワークロードのパフォーマンス要件がすでにわかっている場合は、ポリシーグループを作成するときにスループットの制限を指定できます。それ以外の場合は、ワークロードを監視したうえで指定することができます。

# **QoS** を使用してスループットの上限を設定する

ポリシーグループの「 m ax-throughput 」フィールドを使用すると、ストレージオブジェクトのワークロードのスループットの上限（最大 QoS ）を定義できます。ポリシーグループは、ストレージオブジェクトを作成または変更するときに適用できます。

必要なもの

- ポリシーグループを作成するには、クラスタ管理者である必要があります。
- ポリシーグループを SVM に適用するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- ONTAP 9.4 以降では、 _non-shared_QoS ポリシーグループを使用して、定義されたスループットの上限環境を各メンバーのワークロードごとに指定できます。ポリシーグループが _shared ：ポリシーグループに割り当てられているワークロードの合計スループットが指定した上限を超えることはできません。

  非共有ポリシーグループを指定するには 'qos policy-group create コマンドに '-is-shared=false' を設定します

- スループットの上限は、 IOPS 、 MB/ 秒、またはその両方で指定できますIOPS と MB/ 秒の両方を指定した場合、先に上限に達した方が適用されます。

> 同じワークロードに対して上限と下限を設定する場合、スループット制限は IOPS 単位でのみ指定できます。

- QoS 制限の対象となるストレージオブジェクトは、ポリシーグループが属している SVM に含める必要があります。同じ SVM に複数のポリシーグループを作成することができます。
- 下位のオブジェクトまたは子オブジェクトがポリシーグループに属している場合は、そのストレージオブジェクトをポリシーグループに割り当てることはできません。
- ストレージオブジェクトのタイプごとに同じ QoS グループポリシーを適用することを推奨します。

手順

1. ポリシーグループを作成する。

   'qos policy-group create -policy-group policy_group_policy_group_ -vserver_svm_max-throughput number-of_iops_|MB/S|IOPS, MB/S-is-shared true | false'

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。qos policy-group modify コマンドを使用して、スループットの上限を調整できます。

   次のコマンドは ' 最大スループットが 5,000 IOPS の共有ポリシーグループ pg-vs1 を作成します

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs1 -vserver vs1
   -max-throughput 5000iops -is-shared true
   ```

   次のコマンドは、最大スループットが 100 IOPS 、 400Kb/S の非共有ポリシーグループ pg-vs3 を作成します。

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs3 -vserver vs3
   -max-throughput 100iops,400KB/s -is-shared false
   ```

   次のコマンドは、スループット制限がない非共有ポリシーグループ「 pg-vs4 」を作成します。

   ```
   cluster1::> qos policy-group create -policy-group pg-vs4 -vserver vs4
   -is-shared false
   ```

2. ポリシーグループを SVM 、ファイル、ボリューム、または LUN に適用します。

   `*storage_object_create -vserver_svm*-qos-policy-group policy_group_group_

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。_storage_object_modify コマンドを使用して ' ストレージ・オブジェクトに別のポリシー・グループを適用できます

   次のコマンドは、ポリシーグループ「 pg-vs1 」を SVM 「 vs1 」に適用します。

   ```
   cluster1::> vserver create -vserver vs1 -qos-policy-group pg-vs1
   ```

次のコマンドは ' ポリシー・グループ pg-app をボリューム app1 および app2 に適用します

```
cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app1 -aggregate aggr1
-qos-policy-group pg-app
```

```
cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app2 -aggregate aggr1
-qos-policy-group pg-app
```

3. ポリシーグループのパフォーマンスを監視します。

   「 qos statistics performance show 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > パフォーマンスはクラスタから監視します。ホスト上のツールを使用してパフォーマンスを監視しないでください。

   次のコマンドは、ポリシーグループのパフォーマンスを表示します。

```
cluster1::> qos statistics performance show
Policy Group           IOPS      Throughput   Latency
-------------------- -------- --------------- ----------
-total-                 12316       47.76MB/s  1264.00us
pg_vs1                   5008       19.56MB/s     2.45ms
_System-Best-Effort        62       13.36KB/s     4.13ms
_System-Background         30           0KB/s        0ms
```

4. ワークロードのパフォーマンスを監視します。

   「 qos statistics workload performance show 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > パフォーマンスはクラスタから監視します。ホスト上のツールを使用してパフォーマンスを監視しないでください。

   次のコマンドは、ワークロードのパフォーマンスを表示します。

```
cluster1::> qos statistics workload performance show
Workload          ID     IOPS      Throughput    Latency
--------------- ------ -------- ---------------- ----------
-total-              -    12320        47.84MB/s  1215.00us
app1-wid7967      7967     7219        28.20MB/s   319.00us
vs1-wid12279     12279     5026        19.63MB/s     2.52ms
_USERSPACE_APPS     14       55        10.92KB/s   236.00us
_Scan_Backgro..   5688       20            0KB/s        0ms
```

qos statistics workload latency show コマンドを使用すると、 QoS ワークロードの詳細な遅延統計情報を表示できます。

# QoS を使用してスループットの下限を設定します

ポリシーグループの「 m in-froughput」 フィールドを使用して、ストレージオブジェクトワークロードのスループットの下限（最小 QoS ）を定義できます。ポリシーグループは、ストレージオブジェクトを作成または変更するときに適用できます。ONTAP 9.8 以降では、スループットの下限を IOPS または MBps で指定できるようになりました。

必要なもの

- ONTAP 9.2 以降が実行されている必要があります。スループットの下限は ONTAP 9.2 以降で使用できます。
- ポリシーグループを作成するには、クラスタ管理者である必要があります。

このタスクについて

- ONTAP 9.4 以降では、 _non-shared_qos ポリシーグループを使用して、定義したスループットの下限を各メンバーワークロードに個別に適用するように指定できます。スループットの下限が定義されたポリシーグループを複数のワークロードに適用できるのは、この場合だけです。

  非共有ポリシーグループを指定するには 'qos policy-group create コマンドに '-is-shared=false' を設定します

- ノードまたはアグリゲートに十分なパフォーマンス容量（ヘッドルーム）がない場合は、ワークロードのスループットが指定された下限を下回ることがあります。
- QoS 制限の対象となるストレージオブジェクトは、ポリシーグループが属している SVM に含める必要があります。同じ SVM に複数のポリシーグループを作成することができます。
- ストレージオブジェクトのタイプごとに同じ QoS グループポリシーを適用することを推奨します。
- スループットの下限を定義するポリシーグループは、 SVM には適用できません。

手順

1. permalink の説明に従って、ノードまたはアグリゲートに十分なパフォーマンス容量があることを確認します。 identify -remaining-performion-capacity-task.html [ 残りのパフォーマンス容量の特定中 ] 。
2. ポリシーグループを作成する。

「 qos policy-group create -policy group_policy_group 」 -vserver_svm_-min -throughput qos_target_-is-shared true | false

コマンド構文全体については、 ONTAP リリースのマニュアルページを参照してください。qos policy-group modify コマンドを使用して、スループットの下限を調整できます。

次のコマンドは、最小スループットが 1 、 000 IOPS の共有ポリシーグループ pg-vs2 を作成します。

```
cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs2 -vserver vs2
-min-throughput 1000iops -is-shared true
```

次のコマンドは、スループット制限がない非共有ポリシーグループ「 pg-vs4 」を作成します。

```
cluster1::> qos policy-group create -policy group pg-vs4 -vserver vs4
-is-shared false
```

3. ポリシーグループをボリュームまたは LUN に適用します。

   `*storage_object_create -vserver_svm*-qos-policy-group policy_group_group_

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。_storage_object_modify コマンドを使用して ' ストレージ・オブジェクトに別のポリシー・グループを適用できます

   次のコマンドは ' ポリシー・グループ pg-app2 をボリューム app2 に適用します

```
cluster1::> volume create -vserver vs2 -volume app2 -aggregate aggr1
-qos-policy-group pg-app2
```

4. ポリシーグループのパフォーマンスを監視します。

   「 qos statistics performance show 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > パフォーマンスはクラスタから監視します。ホスト上のツールを使用してパフォーマンスを監視しないでください。

   次のコマンドは、ポリシーグループのパフォーマンスを表示します。

```
cluster1::> qos statistics performance show
Policy Group           IOPS      Throughput   Latency
-------------------- -------- --------------- ----------
-total-                 12316       47.76MB/s  1264.00us
pg_app2                  7216       28.19MB/s   420.00us
_System-Best-Effort        62       13.36KB/s     4.13ms
_System-Background         30           0KB/s        0ms
```

5. ワークロードのパフォーマンスを監視します。

   「 qos statistics workload performance show 」を参照してください

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > パフォーマンスはクラスタから監視します。ホスト上のツールを使用してパフォーマンスを監視しないでください。

   次のコマンドは、ワークロードのパフォーマンスを表示します。

```
cluster1::> qos statistics workload performance show
Workload          ID     IOPS      Throughput    Latency
--------------- ------ -------- ---------------- ----------
-total-              -    12320        47.84MB/s  1215.00us
app2-wid7967      7967     7219        28.20MB/s   319.00us
vs1-wid12279     12279     5026        19.63MB/s     2.52ms
_USERSPACE_APPS     14       55        10.92KB/s   236.00us
_Scan_Backgro..   5688       20            0KB/s        0ms
```

   > qos statistics workload latency show コマンドを使用すると、 QoS ワークロードの詳細な遅延統計情報を表示できます。

# アダプティブ **QoS** ポリシーグループを使用する

アダプティブ QoS ポリシーグループを使用すると、ボリュームサイズの変更に合わせてスループットの上限や下限を自動的に調整し、 TB または GB あたりの IOPS を一定に保つことができます。これは、何百何千という数のワークロードを管理する大規模な環境では大きなメリットです。

必要なもの

- ONTAP 9.3 を実行している必要があります。アダプティブ QoS ポリシーグループは ONTAP 9.3 以降で使用できます。
- ポリシーグループを作成するには、クラスタ管理者である必要があります。

ストレージオブジェクトは、アダプティブまたは非アダプティブどちらかのポリシーグループのメンバーにすることができますが、両方のメンバーにすることはできません。SVM はストレージオブジェクトとポリシーで同じである必要があります。ストレージオブジェクトはオンラインである必要があります。

アダプティブ QoS ポリシーグループは常に非共有です。定義されているスループットの上限または下限の環境各メンバーワークロードを個別に定義します。

ストレージオブジェクトサイズに対するスループット制限の比率は、以下に示すフィールドの組み合わせによって決まります。

- 「 expected-iops 」は、割り当てられた TB|GB あたりの最小想定 IOPS です。

> 「 expected-iops 」は AFF プラットフォームでのみ保証されます。「 expected-iops 」は、階層化ポリシーが「 none 」に設定され、クラウドにブロックがない場合にのみ FabricPool に対して保証されます。「 expected-iops 」は、 SnapMirror 同期関係にないボリュームで保証されます。

- 「 peak-iops` 」は、割り当てられるか、または使用される TB|GB あたりの最大 IOPS です。
- 「 expected-iops-allocation 」は、割り当て済みスペース（デフォルト）と使用済みスペースのどちらを expected-iops に使用するかを示します。

> 「 expected-iops-allocation 」は ONTAP 9.5 以降で使用できます。ONTAP 9.4 以前ではサポートされません。

- 「 peak-iops-allocation 」は、「 peak-iops 」に割り当てスペースと使用スペース（デフォルト）のどちらを使用するかを指定します。
- 「 absolute-min-iops 」は、絶対最小 IOPS です。このフィールドは非常に小さいストレージオブジェクトで使用します。「 absolute-min-iops 」が「 expected-iops 」の計算値より大きい場合は、「 peak-iops` と「 expected-iops 」の両方が優先されます。

  たとえば 'expected-iops' を 1,000 IOPS/TB に設定し ' ボリューム・サイズが 1 GB 未満の場合 ' 計算された 'expected-IOPS' はフラクショナル IOP になります計算された「 peak-iops 」は、さらに小さくなります。これを回避するには、「 absolute-min-iops 」を現実的な値に設定します。

- 「 block-size 」は、アプリケーションの I/O ブロック・サイズを指定します。デフォルトは 32K です。有効な値は、 8K 、 16K 、 32K 、 64K 、 ANY です。ANY は、ブロックサイズが適用されないことを意味します。

次の表に示す 3 種類のアダプティブ QoS ポリシーグループがデフォルトで用意されています。これらのポリシーグループはボリュームに直接適用することができます。

| デフォルトのポリシーグループ | 想定 IOPS/TB | 最大 IOPS/TB | 絶対最小 IOPS |
|---|---|---|---|
| 「エクストリーム」 | 6,144 | 12,288 | 1000 |
| 「パフォーマンス」 | 2 、 048 | 4,096 | 500 |
| 「値」 | 128 | 512 | 75 |

下位のオブジェクトまたは子オブジェクトがポリシーグループに属している場合は、そのストレージオブジェクトをポリシーグループに割り当てることはできません。次の表に、制限事項を示します。

| 割り当て内容 | 以下のオブジェクトはポリシーグループに割り当てできない |
|---|---|
| SVM をポリシーグループに割り当てます | SVM に含まれているストレージオブジェクトのポリシーグループへの割り当て |
| ボリューム：ポリシーグループに割り当てます | そのボリュームを含む SVM または子 LUN |
| LUN をポリシーグループに割り当てます | その LUN を含むボリュームまたは SVM |
| ファイルをポリシーグループに追加します | そのファイルを含むボリュームまたは SVM |

手順

1. アダプティブ QoS ポリシーグループを作成します。

   「 qos adaptive-policy-group create -policy group_policy_group_ -vserver_svm_s_expected-iops_number of *iops*/TB|GB-expected-iops -expected-iops -expected-iops -expected-iops -allocation -space-allocation | used-space-allocated-iops-allocation space | used-space-16K -space-alloc | abse-size -minblock_size | 32K abs$_{abs|abs|abs}$n | abs~n | abse-size

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   > 「 -expected-iops-allocation 」および「 -block-size 」は、 ONTAP 9.5 以降で使用できます。ONTAP 9.4 以前ではこれらのオプションがサポートされません。

   次のコマンドは、 adpg-app1 というアダプティブ QoS ポリシーグループを作成し、 -expected-iops を 300 IOPS/TB 、「 -peak-iops 」を 1,000 IOPS/TB 、「 -peak-iops-allocation を「 used-space 」に、「 -absolute-min-iops 」を 50 IOPS に設定します。

   ```
   cluster1::> qos adaptive-policy-group create -policy group adpg-app1
   -vserver vs2 -expected-iops 300iops/tb -peak-iops 1000iops/TB -peak-iops
   -allocation used-space -absolute-min-iops 50iops
   ```

2. アダプティブ QoS ポリシーグループをボリュームに適用します。

   「 volume create -vserver svm_name -volume 」 -aggregate_aggregate-size_number of _tb|GB-qos-adaptive-policy-group_group _ 」を実行します

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次のコマンドは、アダプティブ QoS ポリシーグループ adpg-app1 をボリューム app1 に適用します。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume app1 -aggregate aggr1
-size 2TB -qos-adaptive-policy-group adpg-app1
```

次のコマンドは、デフォルトのアダプティブ QoS ポリシーグループ「 extreme 」を新しいボリューム「 app4 」と既存のボリューム「 app5 」に適用します。ポリシーグループ環境ボリューム app4' および app5' 個別に定義されたスループットの上限：

```
cluster1::> volume create -vserver vs4 -volume app4 -aggregate aggr4
-size 2TB -qos-adaptive-policy-group extreme
```

```
cluster1::> volume modify -vserver vs5 -volume app5 -qos-adaptive-policy
-group extreme
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.